

# Propuesta: problema inverso en un conducto bifásico 2D

Conservación de masa y momentum,  $\varphi = \varphi(r, z)$

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

25 de septiembre de 2026

Propuesta de trabajo. El directo 1D bifásico ya corre. Se pasa a **2D estacionario** (sin tiempo), axisimétrico: el contenido de burbujas  $\varphi$  **también** cambia con el radio, no solo con la altura. El inverso, para empezar, es **un** escalar en la base.

## 1. Dominio y variables

Cilindro  $r \in [0, R]$ ,  $z \in [H, 0]$  ( $z$  hacia arriba,  $H < 0$  es la base). Flujo **estacionario**. Lubricación: no hay gradiente radial de presión,  $P = P(z)$ . Las velocidades y las burbujas sí varían en  $r$ :

$$P = P(z), \quad \varphi = \varphi(r, z), \quad u_m = u_m(r, z), \quad u_g = u_g(r, z).$$

Fundido: densidad  $\rho_m$  constante. Gas:  $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$ . En la base se conocen (o se quieren recuperar) la sobrepresión de cámara  $\Delta P$  —o sea  $P(H)$ — y el agua total  $c_0$ .

## 2. Conservación de masa y por qué $\varphi = \varphi(r, z)$

Estacionario, axisimétrico.  $\Gamma$  es la tasa de exsolución (fundido  $\rightarrow$  gas;  $\Gamma = 0$  si no hay gas nuevo).

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (2)$$

Si se desprecia la velocidad radial (lubricación), queda solo la parte en  $z$ , local en cada  $r$ . El caudal másico total es constante en  $z$ :

$$Q = \int_0^R 2\pi r \left[ \rho_m (1 - \varphi(r, z)) u_m(r, z) + \rho_g(z) \varphi(r, z) u_g(r, z) \right] dr = \text{const.} \quad (3)$$

Eso es el MER. Como  $\varphi$  y  $u_m$  cambian con  $r$ , el promedio no es el 1D  $\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g$  con un solo  $\varphi(z)$ .

La fracción másica de gas exsuelto (Henry) depende de  $P$  y de  $c_0$ :

$$n(P; c_0) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (4)$$

En cada  $(r, z)$  la fracción de gas del flujo local es la misma  $n$  (equilibrio a la  $P$  de esa altura), así que

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}. \quad (5)$$

Despejando  $\varphi$  queda el cierre que obliga a que las burbujas varíen con el radio:

$$\varphi(r, z) = \frac{n(P; c_0) \rho_m u_m(r, z)}{n(P; c_0) \rho_m u_m(r, z) + (1 - n(P; c_0)) \rho_g(P) u_g(r, z)}. \quad (6)$$

$n$  es plano en  $r$  (solo depende de  $P(z)$ ), pero  $u_m$  no: vale máximo en el eje y  $u_m = 0$  en la pared. Entonces  $\varphi(\cdot, z)$  no puede ser constante. Eso es lo que no tiene el 1D ni el 2D que ya corre (ahí  $\varphi = \varphi(z)$ ).

### 3. Conservación de momentum

**Fundido** (lo que es 2D). El viscoso radial equilibra presión, peso y arrastre  $F_{mg}$ :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r \mu(\varphi, P) (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] = (1 - \varphi) \frac{dP}{dz} + \rho_m (1 - \varphi) g - F_{mg}. \quad (7)$$

Bordes:

$$\frac{\partial u_m}{\partial r} = 0 \quad \text{en } r = 0, \quad u_m = 0 \quad \text{en } r = R.$$

Como  $\varphi = \varphi(r, z)$ , la viscosidad y el arrastre también cambian con  $r$ . La fricción de pared sale de  $\partial u_m / \partial r|_{r=R}$ , no de una fórmula 1D.

**Gas** (eje  $z$ , local en  $r$ ):

$$\rho_g \varphi u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (8)$$

$F_{mg}$  es el arrastre gas–fundido (función de  $\varphi$ ,  $u_g - u_m$ , tamaño de burbuja).  $F_{gw}$  es gas–pared.

En mates: a cada  $z$ , (7) es elíptica en  $r$  para  $u_m(\cdot, z)$ , con coeficientes que dependen de  $\varphi$ . Luego (6) actualiza  $\varphi(\cdot, z)$ . Eso es EDP estacionaria 2D, no un ODE en  $z$ .

### 4. El problema inverso (para empezar)

Operador directo: dado el dato en la base, se resuelve (1)–(8) y se lee  $Q$  en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato:  $Q^{\text{obs}}$  (tasa de descarga).

**Enunciado.** Recuperar la **sobrepresión de cámara**  $\Delta P$  (es  $P(H)$ ) a partir de  $Q^{\text{obs}}$ . Si se quiere un segundo parámetro después: el agua en la base  $c_0$  en (4). No los dos a la vez al principio.

Eso es lo que sugiere geología. En mates: inverso de una condición de borde (o de un coeficiente) en un sistema de conservación 2D estacionario. Un escalar. Se puede empezar por diferencias finitas o un ajuste simple; después se ve unicidad y sensibilidad.

**Por qué 2D y  $\varphi(r, z)$ .** En 1D,  $\varphi = \varphi(z)$  y la fricción es  $c_g \mu u_m / R^2$ . En 2D el perfil  $u_m(r)$  es incógnita y  $\varphi$  puede ser más alto o más bajo cerca de la pared. El  $Q$  cambia; el inverso de  $\Delta P$  o  $c_0$  no es el mismo número que en 1D.

**Lo que no es.** Ni recuperar todo  $R(z)$ , ni un transiente, ni reescribir el solver 1D. El 1D queda como está. Esto es el paso 2D y un inverso chico.

### 5. Qué se le pide al profesor

¿Tiene sentido como tesis de DIM este inverso (un parámetro, EDP estacionaria 2D de masa + momentum, con  $\varphi = \varphi(r, z)$ )? Si sí, se trabaja primero  $\Delta P$ , después se discute  $c_0$ .